

Hafta 1 Kavram Notları

BİL458. Ödev 1'deki dört görevin arkasında ne var.

1. Renk sensörü: bir piksel neyi ölçemiyor

Sensördeki her hücre bir fotodiyot. Üstüne foton düşüyor, elektrona çeviriyor, pozlama bitince tek bir sayı veriyor: buraya şu kadar ışık geldi.

Ama bu hücre renk körü. Gelen fotonun dalga boyunu ayırt edemiyor, sadece sayıyor. Kırmızı foton da mavi foton da onun için aynı şey.

O zaman renk nereden geliyor? Her hücrenin üstüne renkli bir cam koyuyorsun. Kırmızı cam sadece kırmızıyı geçiriyor, gerisini yutuyor. Hücre yine tek sayı veriyor ama o sayı artık buradaki kırmızı miktarı demek. Bedeli de şu: o hücre kırmızı ölçüyorsa yeşili ve maviyi hiç ölçmüyor. Kayıp burada başlıyor.

Peki camları nasıl dizeceksin? Bayer 1976'da şunu önerdi, 2x2 blok, tüm sensöre döşeniyor:

R G R G	hücrelerin %25'i R
G B G B	%25'i B
R G R G	%50'si G
G B G B	

Neden iki tane yeşil var? Cevap sensörde değil, senin gözünde. Parlaklığın çoğunu yeşil banttı alıyorsun. Bir de ince detayı parlaklıktan seçiyorsun, renkten değil. Bir teli parlaklık farkıyla net görürsün; aynı tel sadece renk farkıyla çizilseydi bulanık gelirdi. Detay demek parlaklık, parlaklık demek yeşil. O yüzden yeşile iki kat yer veriliyor, kırmızıyla mavi seyrek kalıyor ve sen farkı yakalayamıyorsun. Aynı numara JPEG'de de var: parlaklık tam kalıyor, renk yarıya iniyor, kimse anlamıyor.

Her pikselde bir gerçek ölçüm var, iki boşluk var. Boşlukları komşulardan tahmin etme işine **demozaikleme** deniyor. Yani renkli fotoğrafın verisinin üçte ikisi ölçüm değil, tahmin. L1.1'de ölçtüğün şey bu tahminin ne kadar tutmadığı.

2. PSNR: hata ne kadar, tek sayıyla

İki görüntü ne kadar farklı? Önce en basit yol: her piksel için farkı al, karesini al, hepsini ortalama. Buna MSE deniyor. Kareyi neden alıyorsun? Bir, işaretten kurtuluyorsun, +5 ile -5 aynı kötülükte. İki, büyük hatalar daha ağır cezalandırılıyor.

MSE'nin sorunu şu: sayıya bakıp bir şey anlamıyorsun. MSE 12 çıktı, iyi mi kötü mü? Görüntünün aralığını bilmeden söyleyemezsin. 0-255 aralığında 12 gayet iyi, 0-1 aralığında rezalet. PSNR bunu düzeltiyor: hatayı maksimum değere oranlıyor, sonra log alıyor.

$$MSE = \text{ort}[(I - \hat{I})^2] \quad PSNR = 10 \log_{10} \frac{MAX^2}{MSE}$$

MAX 8 bitte 255. Örnek: ortalama 3 birimlik hata yapıyorsan MSE 9 olur, PSNR da 38.6 dB çıkar.

Log almanın sebebi: hata oranları çok geniş aralıkta geziyor, log bunu sıkıştırıp okunur hale getiriyor. Bir de dB sinyal işlemenin ortak dili, L1.2'deki 6 dB/bit ile doğrudan karşılaştırabiliyorsun. Çıkan sayıyı şöyle okuyacaksın:

PSNR	Ne demek
40 dB üstü	farkı gözle göremezsin
30 - 40 dB	iyi, dikkatli bakarsan kenarlarda seçilir
20 - 30 dB	bozulma belli oluyor
20 dB altı	görüntü bariz bozuk

Senin ödevde çıkan değerler: yeşil 31.22, kırmızı 26.29, mavi 26.58 dB.

3. Bilineer interpolasyon: boşluğu nasıl dolduruyorsun

İstediğin çıktıda her pikselde üç sayı olacak. Elindeki veride her pikselde bir sayı var. Yani her piksel için iki sayı eksik. Burada kafa karışıyor: kırmızı konumunda kırmızı ölçülü olması o pikseli kurtarmıyor, onun da yeşili ve mavisi yok, onları da doldurman gerek. Nasıl dolduruyorsun? O kanalın bilindiği komşuların ortalamasını alıyorsun.

```
(2,2) konumu, filtresi R, okudugu 125
R : olculu, 125
G : dört dik komsu (160+165+135+155)/4 = 153.75
B : dört kosegen komsu (60+70+55+75)/4 = 65

(2,1) konumu, filtresi G, okudugu 145
G : olculu, 145
R : sadece YATAYDA kırmızı komsu var -> (105+115)/2 = 110
B : sadece DIKEYDE mavi komsu var -> (60+55)/2 = 57.5
```

Dikkat et: piksellerin yarısı yeşil ve iki yeşil tipi birbirinin tersi. Birinde kırmızı yataydan geliyor, diğerinde dikeyden. Yani dört konum tipin var, üç değil.

Yeşili **hep dört komşudan** buluyorsun. Kırmızıyla maviyi bazen **iki komşudan, tek yönden**. PSNR farkı tam olarak buradan çıkıyor.

Kodda bu dört durumu tek tek yazmıyorsun, iki konvolüsyon çekirdeği hepsini hallediyor. Numara şu: çekirdeği ham veriye değil, maskelenmiş seyrek diziye uyguluyorsun. Ölçüm olmayan yerler sıfır, sıfırlar toplama katkı yapmıyor, yani çekirdek kendiliğinden sadece doğru komşuları topluyor. Ağırlıklar da her konumda toplamı 4 verecek şekilde seçilmiş, o yüzden tek bölme her durumda doğru ortalamayı veriyor.

```
K_G = 0 1 0      K_RB = 1 2 1
      1 4 1        2 4 2
      0 1 0 / 4    1 2 1 / 4
```

4. Zipper: tek yönden tahmin etmenin bedeli

Tek satır düşün, ortasında siyahtan beyaza keskin bir geçiş var. Gerçekte hepsi gri, yani üç kanal eşit. Sensör sadece kendi filtresinin kanalını okuyor, sonra sen eksikleri dolduruyorsun:

piksel:	p0	p1	p2	p3	p4	p5
gercek:	0	0	0	255	255	255
filtre:	R	G	R	G	R	G

p2'nin G'si eksik -> komşu G'ler p1=0 ve p3=255 -> G = 127.5
p2'nin R'si olculu ve 0 -> p2 = (R=0, G=127.5)
yesile kacti, oysa tam siyah olmalıydı

p3'un R'si eksik -> komşu R'ler p2=0 ve p4=255 -> R = 127.5
p3'un G'si olculu ve 255 -> p3 = (R=127.5, G=255)
bu da yesile kacti, oysa tam beyaz olmalıydı

Gri bir kenarda sahnede hiç olmayan bir renk üredi. Sebep basit: her kanalı farklı komşulardan dolduruyorsun, kenar geçişi kanallara farklı anlarda yansıyor, üçü senkronu kaçırıyor. İki boyutta bu kayma kenar boyunca piksel piksel yön değiştiriyor, kenar dişli ve renk saçaklı çıkıyor. Adı buradan geliyor.

Frekans tarafından bakarsan: interpolasyon alçak geçiren filtre, kenar ise yüksek frekans. Kırmızıyla mavi iki piksel aralıkla örneklendiği için Nyquist sınırları yarıya inmiş, yüksek frekans düşük frekansa katlanıyor. Buna örtüşme deniyor. Yeşil daha sık örneklendiği için daha az etkileniyor. Düz bölgelerde hata yok, çünkü orada komşular zaten birbirine eşit. Senin ölçümünde kenar pikselleri düz piksellerin 6.4 katı hata yaptı.

5. Nicemleme ve SNR: her bit neden 6 dB

Fotodiyot sürekli bir gerilim üretiyor ama bilgisayar sürekli değer saklayamaz, sonlu seviyeye yuvarlaman gerek. B bit kullanırsan 2^B seviyen olur, iki seviye arası mesafeye Δ diyoruz. Gerçek değer araya düşerse en yakın seviyeye yuvarlanıyor, o fark bir daha geri gelmiyor.

$$\Delta = \frac{1}{2^B} \quad -\frac{\Delta}{2} \leq e \leq +\frac{\Delta}{2} \quad \sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12}$$

B=2 -> 4 seviye, delta = 0.25 (elindekiler: 0, 0.25, 0.50, 0.75)
B=8 -> 256 seviye, delta = 0.0039

SNR de sinyal gücünün gürültü gücüne oranı, dB cinsinden. Peki 6.02 nereden çıkıyor? Şöyle takip et:

- B'yi bir artırıyorsun, seviye sayısı ikiye katlanıyor, Δ yarıya iniyor.
- Hata gücü Δ^2 ile orantılı, yani dörde bölünüyor.
- Sinyal aynı kaldı, gürültü dörde bölündü. SNR dört katına çıktı.
- Dört katı dB'ye çevir: $10 \log_{10}(4) = 6.02$ dB.

Eklediğin her bit SNR'ı sabit 6.02 dB artırıyor. O yüzden grafikte düz bir doğru çıkması lazım, eğimi de 6.02 olmalı. L1.2'de ölçtüğün eğim 6.021 çıktı.

1.76 tuzağı. Slayttaki formül $SNR = 6.02 \cdot B + 1.76$ diyor. O sabit, girişin tam ölçekli sinüs olduğu varsayımından geliyor, değeri $10 \log_{10}(1.5)$. Senin nicemlediğin şey ise rampa. Değerleri aralığa düzgün dağıldığı için sabit sıfırlanıyor, SNR tam olarak $6.02 \cdot B$ çıkıyor. Eğim iki durumda da aynı, değişen sadece sabit. Ödev de zaten sadece eğimi soruyor.

Bant oluşumu. Düşük bitte rampada gözle görülür basamaklar çıkıyor. B eşittir 3'te sadece sekiz seviyen var, yumuşak geçiş olması gereken yerde sekiz düz şerit görüyorsun. Göz düz alanlar arasındaki küçük süreksizlikleri abartarak algıladığı için bu rahatsız edici oluyor.

6. Gamma: dosyadaki sayılar ışık değil

Işık fiziksel olarak doğrusal toplanıyor, sensör de doğrusal ölçüyor. Ama göz logaritmik algılıyor. Bir mum yanarken bir mum daha yakarsan farkı bariz görürsün; yüz mum yanarken aynı bir mumu hiç fark etmezsin. Yani karanlıktaki küçük farklara duyarlısın, aydınlıktaki aynı farka neredeyse körsün.

Sekiz bitle doğrusal saklarsan ne oluyor? Aydınlık tarafta gözünün ayıramadığı seviyelere bit harcıyorsun, karanlık tarafta seviye yetmiyor. Çözüm, kaydetmeden önce değerleri eğriyle yeniden dağıtmak. Bilgisayarındaki her JPEG ve PNG böyle kodlanmış.

$$I_{\text{kodlu}} = I_{\text{dogrusal}}^{1/\gamma} \quad \gamma \approx 2.2$$

SIYAH (0) ve BEYAZ (1) pikselini ortalama:

```
YANLIS: (0 + 1) / 2 = 0.5000      8 bitte 128
DOGRU : coz    -> 0^2.2 = 0,   1^2.2 = 1
          ortalama -> 0.5
          kodla   -> 0.5^(1/2.2) = 0.7297      8 bitte 186

fark: 58 ton
```

Ortalama almak doğrusal bir işlem, gamma kodlaması değil. Kodlu değerleri doğrudan ortalarsan hata yapıyorsun. Üstelik hata rastgele de değil: $x^{1/2.2}$ eğrisi konkav olduğu için **naif sonuç her zaman olması gerekenden koyu** çıkıyor.

Hata en çok koyu bölgede. Eğrinin türevi x sıfıra giderken sonsuza gidiyor, yani eğri koyu tarafta çok dik, açık tarafta neredeyse düz. L1.3'te ölçtüğün oran 3.6 katı: koyuda 6.96 ton, açıkta 1.93 ton.

Nerede birikiyor: değer birleştiren her işlemde. Yeniden boyutlandırma, alfa harmanlama, Gauss piramidi (her seviyede tekrar tekrar), çok kareli HDR. **Nerede gerekmiyor:** sadece sıralamaya bakan işlemlerde. Eşikleme, histogram germe, min ve maks. Çünkü gamma monoton artan, büyüklük sırasını bozmuyor.

7. GSD: bir piksel yerde kaç santim

İğne deliği modeli benzer üçgenlerden $x = f \cdot X/Z$ veriyor. Ama f katalogda milimetre cinsinden yazıyor, sen x'i piksel cinsinden istiyorsun. O yüzden önce f'i piksele çeviriyorsun, sonra bir pikselin yerde kaç metreye denk geldiğini buluyorsun.

$$s_{px} = \frac{W_s}{N_x} \quad f_x = \frac{f}{s_{px}} \quad \text{GSD} = \frac{Z}{f_x} \quad \text{serit} = Z \frac{W_s}{f}$$

```
s_px = 13.2 / 5472      = 2.4123e-03 mm/px
f_x  = 8.8 / 2.4123e-03 = 3648 piksel      birim: mm / (mm/px) = px

Z = 60 m -> GSD 1.64 cm/px -> serit 90 m
Z = 120 m -> GSD 3.29 cm/px -> serit 180 m
Z = 240 m -> GSD 6.58 cm/px -> serit 360 m

bu kamera icin serit = 1.5 * Z
```

$\text{GSD} = Z/f_x$ bağıntısında f_x kameranın sabiti, tek oynayan Z. Yükseklik iki katına çıkınca çözünürlük yarıya düşüyor. Geometrik sebebi de şu: görüş konisi sabit açıyla açılıyor, yükseldikçe yerde daha geniş bir alanı tarıyor ama piksel sayın değişmiyor, aynı pikselleri daha geniş alana bölüştürüyorsun.

Ödünleşim: yükselirsen tek geçişte geniş şerit tararsın ama her piksel kabalaşır. Alçalırsan detay artar ama aynı alanı kaplamak için çok daha fazla geçiş gerekir. Uzaktan algılama tasarımının tamamı bu iki ucun arasındaki seçim.

Özet

Kavram	Tek cümlede
Bayer RGGB	Yeşil yarıyı kaplıyor, çünkü parlaklık detayı yeşilden geliyor.
Demozaikleme	Renk verisinin üçte ikisi ölçüm değil tahmin.
PSNR	$10 \log_{10}(255^2 / \text{MSE})$; yüksekse hata az.
Bilineer	Yeşil hep 4 komşudan, kırmızı ve mavi bazen 2 komşu tek yön.
Zipper	Kanalları ayrı doldurunca kenarda olmayan renk doğuyor.
Nicemleme	$\Delta = 1/2^B$, hata varyansı $\Delta^2/12$.
6.02 dB/bit	Bit arttıkça Δ yarıya, hata gücü dörde bölünüyor.
1.76 sabiti	Sinüs girişe ait, rampada sabit sıfır.
Gamma	$I^{1/2.2}$; bitleri gözün duyarlı olduğu karanlığa ayırıyor.
Gamma hatası	Kodlu uzayda ortalarsan sonuç hep koyu çıkıyor, en çok koyuda.
f_x	f bölü piksel boyutu, piksel cinsinden odak uzaklığı.
GSD	Z/f_x , bir pikselin yerdeki karşılığı, Z ile doğrusal.

Dördünün ortak mantığı. Hoca slaytta bir zincir çizdi: sahne, mercek, renk süzgeci, fotodiyot, ADC, demozaik, gama, JPEG. Her adım bilgi kaybediyor. Ödev de diyor ki bu zincirin dört adımını al, kaybı sayıyla ölç. Yani yeni bir şey öğrenmiyorsun, slaytta yazan iddiayı kanıtlıyorsun. Kaybedilen bilgi hiçbir işlemle geri gelmiyor; bir algoritma hata yaptığında hatayı sonradan düzeltmeye çalışmak yerine zincirin hangi halkasının onu ürettiğini bilmek işini görüyor.